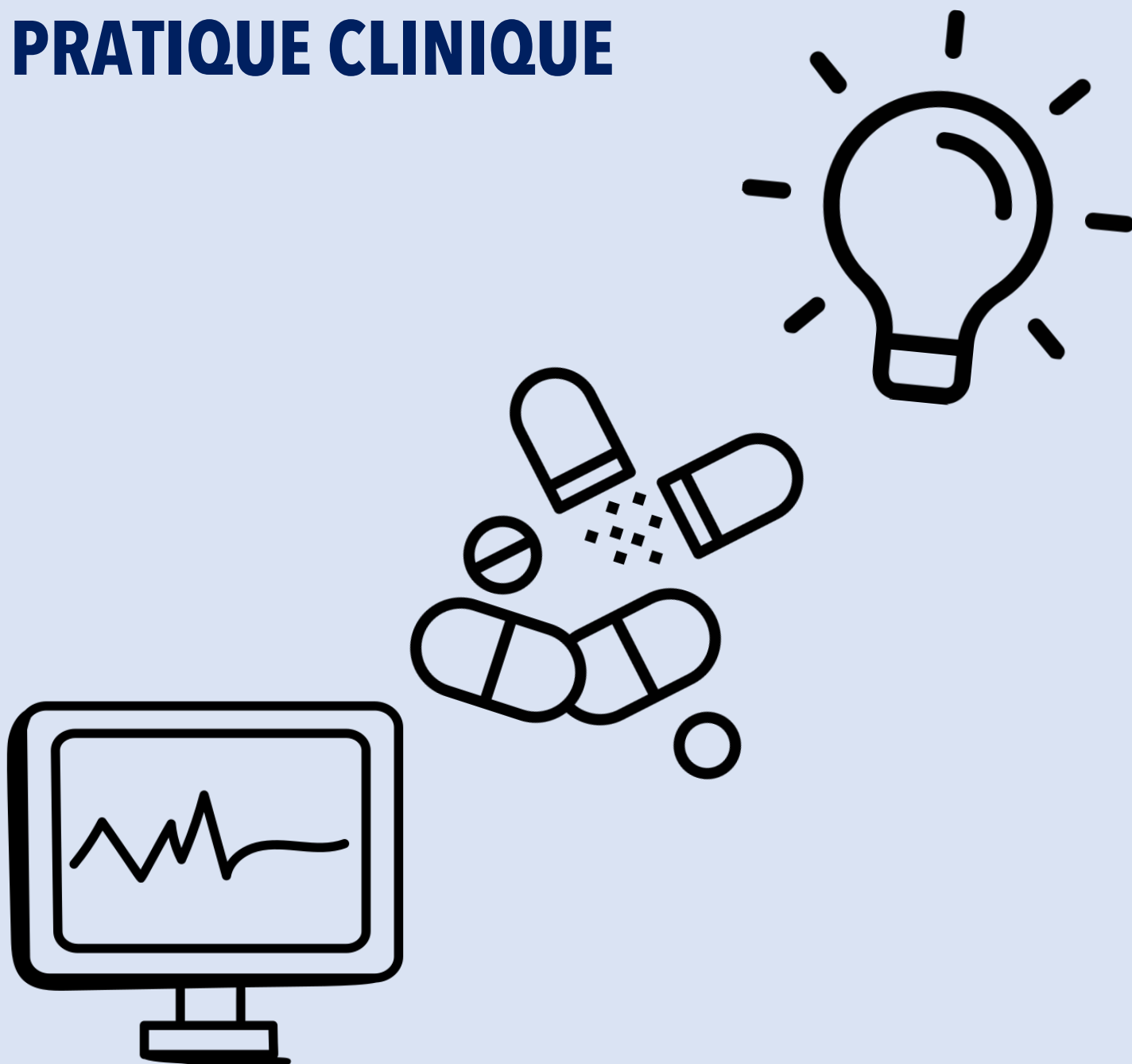


RECOMMANDATIONS DE PRATIQUE CLINIQUE



Pneumonie communautaire (hospitalisation ≤48h, y compris personnes vivant en institution)

1. Définitions

Pneumonie : symptômes d'infection respiratoire basse + **nouvel infiltrat** (RX, CT-scan, US pulmonaire)

Pneumonie sévère : présence d'un choc septique ou d'une insuffisance respiratoire avec nécessité de ventilation mécanique ou de critères de soins intensifs/soins intermédiaires

Pneumonie avec risque de Pseudomonas : patient colonisé par *Pseudomonas*, antibiothérapie ou hospitalisation <90j., ou pneumopathie structurelle sévère (mucoviscidose / bronchiectasies / BPCO sévère)

2. Investigations

Imagerie : RX thorax et/ou **US pulmonaire**

Gazométrie : si suspicion d'insuffisance respiratoire ou d'instabilité hémodynamique

Microbiologie :

Examens :	Pneumonie non sévère	Pneumonie sévère	Patients immunosupprimés
Hémocultures, 2 paires	+ ¹	+	+
Culture d'expectoration, induite au besoin	+ ¹	+	+
Antigène urinaire Pneumocoque	Non. ²	+	+
Antigène urinaire Legionella	Non. ³	+	+
PCR <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , <i>Chlamydia pneumoniae</i> sur expectorations (à défaut : frottis nasopharyngé)	Non. ⁴	+	+
PCR influenza (frottis nasopharyngé), PCR SARS-CoV-2 (frottis nasopharyngé, expecto. ou LBA)	Selon épidémiologie		

¹ Pas nécessaire si antibiothérapie en cours.

² **Antigène urinaire Pneumocoque** : à faire si antibiothérapie en cours ou absence d'expectoration.

³ **Antigène urinaire Legionella** : si exposition possible, voyage, non amélioration après 48h sous β-lactames, hyponatrémie, diarrhées (NB : détecte uniquement sérotype 1).

⁴ **PCR *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*** : à faire si contexte épidémiologique, ou si patient <40 ans, début progressif des symptômes ou manifestations extra-pulmonaires.

Cas particuliers :

- **Épanchement pleural** : ponction si absence d'évolution clinique, ou répercussions respiratoires. Critères de Light, pH [seringue gazométrie], cholestérol (si liquide pleural laiteux), culture, répartition cellulaire ; ± cytologie ± adénosine désaminase (ADA) selon suspicion (néoplasie, tuberculose)
- **Si suspicion tuberculose** : 2 expectorations pour PCR *M. tuberculosis* (spécifier GenXpert TB : intervalle minimal de 2 h. entre les 2 expectorations) + culture mycobactéries. Isolement aérosols
- **Pneumonie à Pneumocoque, pneumonies récidivantes (≥ 2/an), contexte suggestif** : dépistage immunodéficiences : sérologie VIH, dosage IgG totales (immunodéficiences communes variables)

Avis spécialisés :

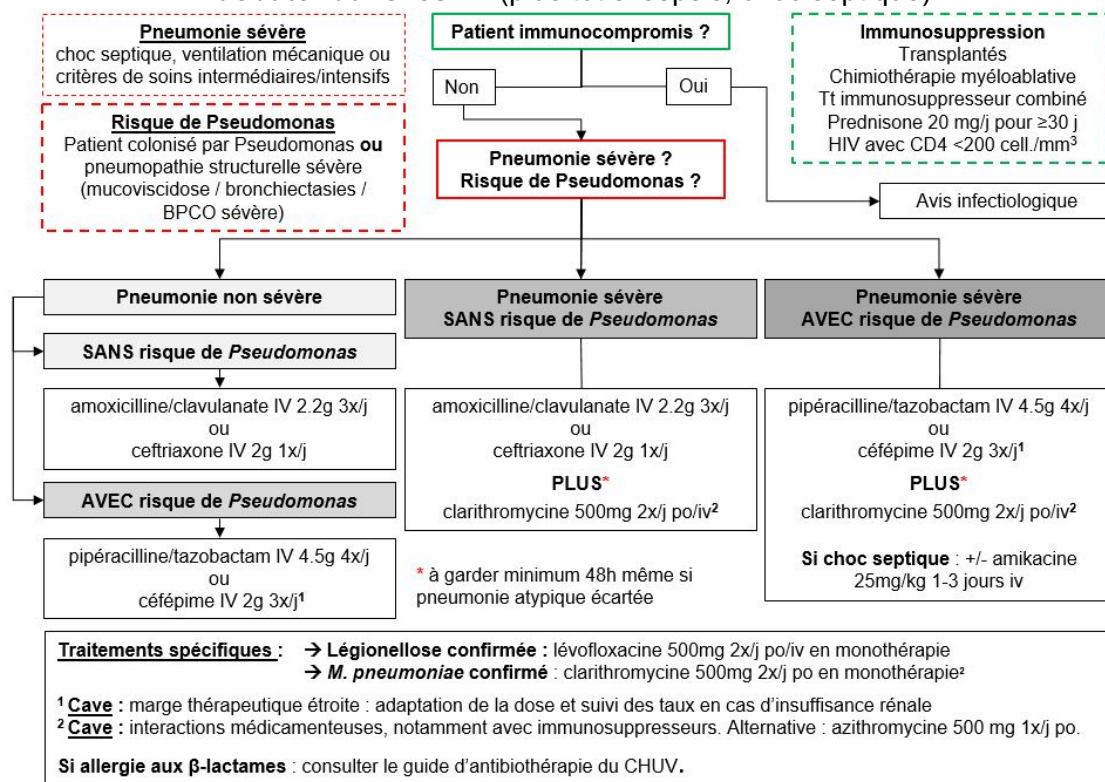
- **Pneumologue** : si insuffisance respiratoire chronique, atteinte neuromusculaire, pneumopathie chronique, bronchiectasies, pneumonie post-sténotique
- **Infectiologue** : si immunosuppression, pneumonie à MRSA
- **Cas particuliers** : abcès pulmonaire, empyème, pneumonie nécrosante, *Pseudomonas aeruginosa* documenté, transplantation pulmonaire, mucoviscidose

3. Prise en charge clinique (critères d'hospitalisation et orientation du patient hospitalisé)

- **Score CRB-65** à ≥ 1 (sauf si âge = seul critère)
- **Indépendamment du CRB-65** : si hypoxémie (SpO₂ <90% ou PaO₂ <60 mmHg à l'air ambiant), comorbidités instables (signes de dysfonction d'organes), complications, facteurs sociaux
- **Soins intermédiaires (ou soins intensifs, selon évaluation globale) à considérer si présence d'au moins 3 critères suivants** : FR >30/min, PaO₂/FiO₂ ≤250, indication à une VNI, oxygénothérapie nasale à haut débit, infiltrats multilobaires, confusion/désorientation, urémie >7.1 mmol/l, leucocytes <4.0 G/l, thrombocytes <100 G/l, T° <36°C, TAS <90 mmHg malgré remplissage adéquat, sepsis, physiothérapie intensive
- **Avis physiothérapeute** : si encombrement important, toux inefficace, expectoration induite

4. Choix du traitement

À débiter dans les 4h (plus tôt si sepsis, choc septique).



- **Passage PO** : T° <38°C depuis 48h, évolution clinique favorable, transit intestinal normal

5. Évolution et durée du traitement

Pneumonie communautaire non sévère :

- **Évolution clinique favorable** (stabilité hémodynamique et absence de fièvre après 48h du début de traitement) : **5 jours** (y compris atypiques) sauf risque de *Pseudomonas* : **7 jours**
- **En cas de doute sur l'arrêt de l'antibiothérapie après 5 jours** : dosage **procalcitonine** : si réduction de >80% (valeur de base disponible) ou valeur <0.25 ng/L : **arrêt du traitement**

Pneumonie communautaire sévère : **7 jours** (et minimum 2 jours après stabilisation clinique)

Échec de traitement : **Pneumonie évolutive** : aggravation clinique et respiratoire dans les 72 heures suivant l'introduction de l'antibiotique. **Pneumonie à réponse retardée** : absence de stabilité clinique après 72 heures de traitement antibiotique, mais sans progression

→ **Imagerie** (CT, échographie) : recherche de complications (épanchement pleural compliqué, empyème ou foyer infectieux extra-pulmonaire)

→ **En cas de pneumonie évolutive** : traitement de type "pneumonie sévère"

6. Suivi et lettre de sortie

Suivi	<u>Contrôle chez médecin traitant</u> dans les 7 jours (arrêt de travail). • Vaccination Pneumocoque (Prevenar 13®, non remboursé en ambulatoire, 91.95 CHF) si ≥65 ans ou groupe à risque (à envisager chez tous les patients indépendamment des facteurs de risque) • Vaccination Grippe si ≥65 ans ou polymorbidité
Lettre de sortie	• Tabagisme • Germe • Type et durée de l'antibiothérapie • Ventilation invasive/non invasive • <u>Imagerie de contrôle</u> : (≥2 semaines après fin antibiotiques) : Si évolution défavorable : RX puis éventuellement CT thorax Si suspicion de néoplasie : CT-scan thoracique

Insuffisance cardiaque aiguë (ICA)

1. Démarche clinique

- Contexte : type de cardiopathie, stade NYHA, nouvelle/connue, atteinte droite/gauche, FeVG préservée ou (moyennement) réduite
- **Paramètres vitaux** : tension artérielle, fréquence cardiaque et respiratoire, saturation, poids 1x/j

2. Investigations

- **Si diagnostic incertain :**
 - NT-proBNP <300 pg/ml → **ICA exclue à 98%**
 - NT-proBNP >900 pg/ml (50-75 ans) ou >1800 pg/ml (>75 ans) → **ICA probable**
 - Faux positifs : âge avancé, SCA, arythmie, myocardite, contusion myocardique, choc électrique, dysfonction rénale ou hépatique, embolie pulmonaire, hypertension pulmonaire, BPCO, AVC ischémique ou hémorragique, SPN, sepsis, anémie, acidocétose diabétique, thyrotoxicose
 - Faux négatifs : œdème pulmonaire aigu flash, obésité, FeVG préservée
- **Bilan initial :**
 - ECG et radiographie thorax / US thoracique
 - Echographie cardiaque si pas d'antécédents cardiaques connus, souffle nouveau, absence d'étiologie retenue ou absence d'échographie récente
 - Laboratoire : électrolytes, glycémie, créatinine, FSC, tests hépatiques, ferritine et coefficient de saturation de la transferrine
 - Si ICA inaugurale: TSH, Hb1Ac, profil lipidique

3. Critères de sévérité (transfert aux soins intermédiaires ou soins intensifs)

- **Œdème pulmonaire aigu et TAS >110 mmHg OU TAM > 65 mmHg**
 - **Appel physiothérapeute de garde** (68531 entre 8h et 17h et 63652 entre 17h et 8h) : **si délai >15 min, débuter la CPAP avec** : PEEP 5 cm H₂O (VNI disponible intercouloir 17^e nord) à augmenter progressivement selon tolérance
 - Nitroglycérine IV (2-10 mg/h) si TAS >110 mmHg et TAM >60 mmHg. CAVE : CI si inhibiteurs de la phosphodiesterase-5 et précaution si infarctus inférieur en cours (risque d'hypotension sévère)
- **Hypotension (TAS <90 mmHg OU TAM <60 mmHg) ou bas débit clinique (marbrures cutanées, insuffisance rénale aiguë, foie de choc, état confusionnel aigu)**
 - 1^{er} choix : ajouter noradrénaline (2-10 µg/mn) pour TAM >65 mmHg et/ou signe d'hypoperfusion
 - 2^e choix : ajouter dobutamine (200-600 µg/mn) ou éventuellement lévosimendan (surtout si patient sous bêtabloquants selon avis cardiologues)
 - Avis soins intensifs (65019)

4. Traitement

- **Oxygène** pour saturation O₂ cible 92 % (CAVE BPCO 88-92%)
- **Diurétiques**
 - **Furosémide IV bolus minimum 2-3x/j** (si possible éviter le soir) ou **IV continu 5-20 mg/h** si TAS <120 mmHg et TAM <65 mmHg
 - a. Débuter par 40 mg ou dose équivalente à 2x la dose habituelle PO (conversion: 10 mg torasémide PO = 20 mg furosémide IV = 40 mg furosémide PO)
 - b. Spot urinaire à 6h00 post injection : si natriurèse > 50 mmol/l (ou diurèse horaire > 100 ml/h), poursuite dose similaire ; sinon doubler la dose IV.
 - c. Objectif : perte > 1 kg/jour (diurèse >2500/jour). Si réponse insuffisante, majorer la dose de furosémide (maximum 400 mg/j) et ajouter métolazone 2,5 mg (maximum 10 mg/jour)
 - d. Si absence de critères de sévérité : évaluation volémie cliniquement 1x/j, pas de sondage urinaire, pas de bilan entrée/ sortie

- e. Dès décongestion : conversion du furosémide IV au torasémide PO, contrôle électrolytique (sodium, potassium) et créatinine 2x/semaine

Dès que le patient est stable et si FeVG ≤40% :

- **Inhibiteurs de l'enzyme de conversion** Lisinopril 2.5-5 mg 1x/j PO (dose cible 20-40 mg/j)
 - Si intolérance: candésartan 4 mg 1x/j PO (cible 32 mg 1x/j) ou valsartan 40 mg 2x/j PO (cible 160 mg 2x/j)
 - Valsartan/sacubitril 24/26 mg 2x/j (cible 97/103 mg 2x/j) chez patients vierges d'IEC/sartan à l'entrée
 - À doubler aux 15 jours (possible plus rapidement à l'hôpital) jusqu'à dose max ou dose max tolérée
 - CAVE : insuffisance rénale et hyperkaliémie
- **Bétabloquants**
 - Métoprolol 12.5-25 mg 1x/j PO (max. 200 mg 1x/j) ou carvedilol 3.125-6.25 mg 2x/j PO (max 25 mg 2x/j si <85 kg et 50 mg 2x/j si >85 kg) ou bisoprolol 1.25 mg 1x/j (max 10mg 1x/j)
 - À doubler aux 15 jours (possible plus rapidement à l'hôpital) jusqu'à dose max. ou dose max. tolérée
- **Antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes**
 - Spironolactone 12.5-25 mg 1x/j PO (max. 50 mg 1x/j)
 - Si gynécomastie ou intolérance: éplérénone 12.5-25 mg 1x/j (max. 50 mg 1x/j)
 - CAVE : insuffisance rénale et hyperkaliémie
- **Inhibiteurs SGLT2** empaglifozine 10 mg 1x/j ou dapaglifozine 10 mg 1x/j (si pas de diabète type 1 ou EGFR< 25) à introduire avant la sortie
- **Fer IV (Ferinject)** 500mg si FeVG ≤50% et ferritine <100 µg/l ou entre 100-299 µg/l avec saturation de la transferrine <20%
- Si persistance des symptômes malgré traitement maximal, évaluer avec cardiologues :
 - **Ivabradine** 2.5-5mg 2x/j (si rythme sinusal et fréquence cardiaque > 70'/min)
 - **Digoxine** 0.125- 0.250 mg 1x/j (avec taux résiduel à J7)
 - **Vericiguat** 2.5 mg 1x/j (max 40 mg 1x/j)
 - Indication à une re-synchronisation
- Si hyperkaliémie évaluer chélateurs de potassium : sorbisterit ou patiomer

Dès que le patient est stable et si FeVG >40% (HFpEF) :

- Poursuivre diurétiques et discuter Inhibiteurs SGLT2

Durant hospitalisation :

- Mobilisation au fauteuil et/ou marche 3x/j dès J1, avec repas à table 3x/j
- Suivi poids 1x/j : objectif perte > 1 kg par jour et évaluer la nécessité de bandes compressives
- Traitement de l'étiologie (acronyme CHAMPIT : Coronaropathy, Hypertension, Arythmia, Mechanical/valvular, Pulmonary embolism, Infections, Tamponnade)

5. Critères de sortie d'hospitalisation (lit A)

État clinique	Retour à un état stable sous diurétiques per os
Saturation	>92% (CAVE : BPCO)
Fréquence cardiaque	Si rythme sinusal : <90 bpm
Fréquence respiratoire	<20/min
Fonction rénale	Stable
Etiologie /sévérité	Étiologie et facteurs précipitants établis ou investigation ambulatoire prévue

6. Suivi et lettre de sortie

Instruction au patient	Suivi quotidien du poids et schéma d'adaptation du traitement diurétique Donner brochure d'information sur l'insuffisance cardiaque Régime pauvre en sel (<5 g/j) et restriction hydrique (1.5-2 litres/j)
Suivi	Contrôle chez médecin traitant dans les 7-14 jours Surveillance des FRCV et réadaptation cardiaque en ambulatoire ou en stationnaire
Lettre de sortie	Étiologie décompensation cardiaque Fraction d'éjection du VG conservée ou non conservée NYHA, poids, créatinine et NT-proBNP à la sortie, poids cible, plan de titration des IEC/sartan et BB Éviter AINS et éviter diltiazem et vérapamil si FeVG abaissée Si diabète : pas d'inhibiteurs DPP-4, pas de glitazones Recommandation vaccinale Grippe/ /Pneumocoque/SARS-CoV-2

Fibrillation auriculaire (FA)

1. Démarche clinique

- Diagnostic : ECG 12 dérivations ou dérivation unique ≥ 30 sec : RR irrégulièrement irrégulier sans onde P
- Tolérance/critère de sévérité : choc cardiogène (hypotension, marbrures, hyperlactatémie, trouble de l'état de conscience, œdème aigu pulmonaire réfractaire) : Si symptômes secondaires à la FA → CARDIOVERSION ELECTRIQUE URGENTE
- Évaluer la date de début, type de FA (inaugurale, paroxystique : résolue dans les 7 jours, permanente, persistante)
- Recherche de causes externes / facteurs précipitants : hypovolémie, hémorragie, sepsis, syndrome coronarien aigu, embolie pulmonaire, myocardite, pneumothorax, tamponnade, hypokaliémie, hyperthyroïdie, post-opératoire
- Echocardiographie (FA inaugurale) : recherche de dilatation atriale, valvulopathie, fonction ventriculaire G/D
- Contexte :
 1. Évaluation des symptômes et du retentissement (nombres d'épisodes, durée des épisodes, temps total)
 2. Évaluation des comorbidités et facteurs de risques cardiovasculaires

2. Traitement

Contrôle du rythme : Retour en rythme sinusal

A considérer systématiquement, notamment : FA de novo lors de l'hospitalisation, 1^{er} épisode, volume oreillette gauche normal ou modérément augmenté, FA dans un contexte de maladie aiguë

Possible si (un élément suffit) :

- Durée < 48h (évaluable par symptômes < 48h ou ECG sinusal < 48h ou ECG sinusal > 48h et graphique de surveillance avec fréquence cardiaque stable suivie d'une variation brutale)
- Anticoagulation bien conduite depuis > 3 semaines
- Exclusion d'un thrombus atrial

- **Amiodarone** (anti-arythmique de classe III) (contre-indications : QTc > 500 ms, dysthyréooses>dosage TSH)
Posologie IV : 300 mg /30 min en bolus puis 900 à 1200 mg /24h IVC (CAVE : nécessite un monitoring continu ; haut risque de phlébite → abord veineux central si perfusion > 24h)

Posologie per os (dès le début ou relais après initiation en IV) : 600-800 mg/j en 2-3 prises jusqu'à dose totale de 8-12g puis 200 mg/j en dose d'entretien

En cas de FA paroxystique initiale secondaire à une cause externe et retour en rythme sinusal < 48h sans récurrence, arrêt du traitement

- **Anti-arythmiques de classe Ic (flécaïnide, propafénone, vernakalant)** : contre-indication : cardiopathie ischémique, insuffisance cardiaque, HVG, flutter à conduction ventriculaire rapide, cardiopathie structurale
Patient type : peu de comorbidité ou FRCV aux urgences, palpitations de début clairs, pas d'anomalies ECG autre que FA et pas de cardiomégalie sur RX thorax. A initier en collaboration avec l'équipe de cardiologie

Contrôle de la fréquence : FC cible < 110 bpm (< 80 bpm si diminution de la FEVG ou pacemaker / cardiac resynchronisation therapy (CRT)

A choisir si : échec de cardioversion, balance bénéfice/risque de la cardioversion défavorable

- **Bétabloquants** : CI : décompensation cardiaque sévère, bronchospasme

Choix de molécule à adapter aux comorbidités du patient. Un exemple : le métoprolol

Métoprolol succinate (Belok Zok) : forme retard. Posologie : 25 à 400 mg x 1/j PO. (CAVE : délai d'action long, ne peut pas être utilisé en titration rapide, adaptation de la dose 1x/jour)

Métoprolol tartrate (Belok Cor) : forme rapide à titrer en cas de nécessité de ralentir rapidement la FC

- Posologie per os (sirop) : commencer avec 12.5 mg 4x/j
- IV : 2,5 à 5 mg bolus max 4 x à 15 min d'intervalle (à éviter en l'absence d'échocardiographie récente)

- **Anticalciques (Diltiazem)** : CI : hypotension, décompensation cardiaque, troubles de la conduction (BSA, BAV 2 et 3), bradycardie < 55bpm, maladie du sinus, FEVG < 40%

1^{er} choix chez le patient stable avec bronchospasme ou BPCO sévère

- Posologie per os : initier à 60 mg x 3/j PO, dose max 360 mg/24h
- IV : 0,25 mg/kg IV bolus sur 5 min puis 5 à 15 mg/h. Relais PO dès que FC cible atteinte

- **Digitaliques (digoxine)** : CI : dysélectrolytémie (HypoK, HypoCa, HypoMg)

1^{er} choix chez le patient en décompensation cardiaque aiguë ou hypotendu (ex : sepsis)

En association à un bêtabloquant ou un anticalcique en cas de FC cible non atteinte

- Posologie : 0,75 à 1 mg IV ou per os sur 24h en 3 prises puis 0,125 à 0,25 mg/j PO à adapter selon la fonction rénale et la réponse chronotrope

Si utilisation en première ligne (ex : sepsis) : dès que possible (ex : amélioration tensionnelle), initier en parallèle un bêtabloquant à faible dose avec augmentation progressive

- **Amiodarone** : CI : QTc >500 ms, dysthyrédoses

Utilisation : pas en première intention. Possibilité d'utilisation en phase aiguë lors d'instabilité hémodynamique, d'insuffisance cardiaque à FEVG sévèrement réduite ou en dernier recours après échec des autres traitements ou en association avec un B-bloquant ou un anticalcique, y compris en l'absence d'exclusion de thrombus atrial ou d'anticoagulation.

- **Anticoagulation :**

A initier dès que possible pour FA persistante et absence de contre-indication ou intervention/geste invasif prévu

Si patient déjà anticoagulé pour une FA pas de relais par HBPM/liqemine en cas de geste

Evaluation du risque d'AVC et du risque de saignement pour le traitement au long cours :

- CHA₂DS₂-VASc : 0 (♂) 1 (♀) : bas risque d'AVC → pas d'anticoagulation
- CHA₂DS₂-VASc ≥ 1 (♂), ≥ 2 (♀) : haut risque d'AVC → indication à l'anticoagulation à balancer au risque de saignement (antécédents du patient, scores tels que HASBLED ou HEMORR₂HAGES, facteurs de risque de saignement modifiables / transitoires)

Choix de la molécule :

1. Anticoagulants oraux directs dès que patient stable, sans intervention prévue et pour le RAD
2. Si valve mécanique : sintrom avec cible selon le type de valve

3. Suivi et lettre de sortie

Suivi	Si contrôle du rythme : anticoagulation à poursuivre minimum 4 semaines après retour en rythme sinusal. Si contrôle de fréquence : poursuivre anticoagulation au long cours. Si FA inaugurale paroxystique: holter pour évaluer si FA persistante. Contrôle FRCV.
Lettre de sortie	Type de FA (inaugurale, paroxystique, permanente, persistante) Type de stratégie (contrôle du rythme ou de fréquence avec cible) Décision d'anticoagulation avec CHA ₂ DS ₂ -VASc, et durée si contrôle du rythme

Sepsis

1. Démarche clinique

- **Suspicion d'infection** : fièvre, frissons solennels, tachycardie, hypotension, tachypnée/insuffisance respiratoire, altération de l'état de vigilance, oligurie
- **Score d'alerte : NEWS (National Early Warning Score)** : Ce score quantifie une dégradation clinique du patient. Sensibilité 84% et spécificité 85% pour le développement d'un sepsis/choc septique si ≥ 4 chez le patient suspect d'infection
- **Définitions** :
 - **Sepsis** : infection suspectée ou documentée et une augmentation aiguë du score SOFA ≥ 2 (correspondant à une dysfonction d'organe)
 - **Choc septique** : sepsis et traitement vasopresseur pour élever la TAM ≥ 65 mmHg et lactate > 2 mmol/l malgré une expansion volémique adéquate
- **Scores de gravité (risque de mortalité accrue)**
 - **qSOFA (quick SOFA) score** : à utiliser au lit du malade pour identifier les patients avec une infection suspectée et à risque d'évolution défavorable

qSOFA score	Points
Fréquence respiratoire $\geq 22/\text{min}$	1
Altération de l'état de conscience	1
Pression artérielle systolique < 100 mm Hg	1

Un score ≥ 2 doit faire rechercher une **dysfonction d'organe**, **initier ou augmenter un traitement approprié** et considérer une **surveillance rapprochée** (soins intermédiaires ou soins intensifs).

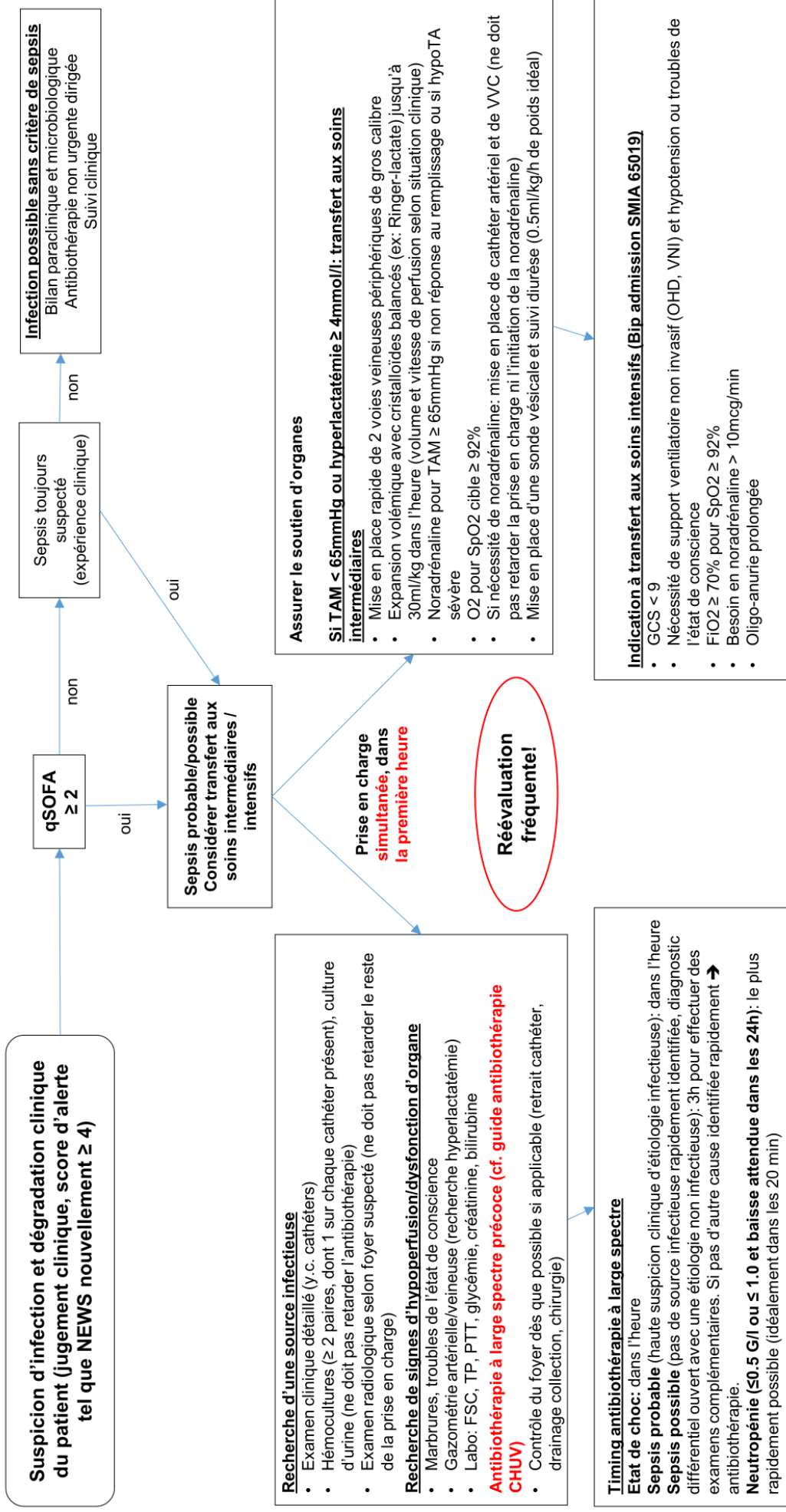
- **SOFA (Sequential (Sepsis-related) Organ Failure Assessment) score** : permet d'identifier une dysfonction d'organe et de caractériser cliniquement un patient septique. SOFA ≥ 2 correspond à une mortalité hospitalière 10%

SOFA Score simplifié (types d'amines et dosages non spécifiés)

Points	0	1	2	3	4
PaO ₂ /FiO ₂	≥ 400	< 400	< 300	< 200 avec soutien respiratoire	< 100 avec soutien respiratoire
Plaquettes (G/l)	≥ 150	< 150	< 100	< 50	< 20
Bilirubine totale ($\mu\text{mol/l}$)	< 20	20 - 32	33 - 101	102 - 204	> 204
TAM (mmHg)	≥ 70	< 70	Amines	Amines	Amines
Glasgow coma scale score	15	13 - 14	10 - 12	6 - 9	< 6
Créatinine ($\mu\text{mol/l}$)	< 110	110 - 170	171 - 299	300 - 440	> 440
Diurèse (ml/j)	-	-	-	< 500	< 200

2. Suivi et lettre de sortie

Suivi	Pister quotidiennement les résultats microbiologiques Réduction du spectre antibiotique dès que possible (~24-48h) Considérer une insuffisance surrénalienne si besoin de vasopresseurs
Lettre de sortie	Origine du sepsis/choc septique (y compris germe identifié) Score SOFA <u>le plus sévère</u> du séjour, calculé manuellement et préciser atteinte de quels organes



Exacerbation BPCO

1. Démarche clinique

- Exacerbation de BPCO si au moins 1 critère d'Anthonisen sur 3 :
 - Augmentation de la toux en termes de fréquence et sévérité
 - Augmentation des expectorations en termes de volume ou de purulence
 - Augmentation de la dyspnée

2. Investigations

- **Paramètres vitaux** : tension artérielle, fréquence cardiaque et respiratoire, saturation 3x/j
- Radiographie du thorax, ECG, FSC (recherche éosinophilie), créatinine
- Gazométrie artérielle
- **Culture d'expectoration** seulement si :
 - Suspicion d'infection à *Pseudomonas aeruginosa* (cf. *infra*)
 - Suspicion de germe résistant : échec d'un premier traitement, antécédent d'infection (12 derniers mois) ou colonisation par germe résistant
 - Immunosuppression ou exacerbation sévère (critères d'Anthonisen 3/3, cf. *infra*)

3. Critères de sévérité

- **Acidose respiratoire** : pH <7.35 et PCO₂ >45 mm Hg **ET/OU**
- **Détresse respiratoire** (utilisation des muscles accessoires, difficulté à parler, respiration paradoxale, aggravation ou apparition nouvelle d'une cyanose, tachypnée >25/min)

4. Traitement

- **Oxygénothérapie contrôlée**
 - Saturation cible entre 88 et 92% au repos (au-delà risque de surmortalité) à individualiser
- **Bronchodilatateurs à courte durée d'action (pause bronchodilatateurs de longue durée d'action)**
 - Ventolin 0.5% → 2.5 mg (0.5 ml) 3 à 4 x/j
 - Atrovent 250 mcg/ml (0.025%) → 0.25 à 0.50 mg 3 à 4 x/j
 - Ou option combinée : Dospir (0,50 mg Ipratropii bromidum, 2,5 mg Salbutamolum) 3 à 4x/j
 - Administration sous forme d'aérosols avec appareil de nébulisation
- **Corticostéroïdes oraux**
 - Prednisone 0.5 mg/kg PO (max 40 mg) pendant 5 jours, puis stop sans schéma dégressif
 - Si syndrome de chevauchement asthme/BPCO → évaluer prolongation de la corticothérapie
 - Si prise orale impossible → Méthylprednisolone 62.5 mg IV
- **Antibiotiques** (cf. guide antibiothérapie empirique CHUV)
 - **Indication** : 1) nécessité VNI 2) augmentation de la purulence des expectorations (meilleur critère) + augmentation de la dyspnée et/ou du volume des expectorations.
 - **Facteurs de risque pour une infection à *Pseudomonas aeruginosa***
 - Hospitalisation et/ou antibiothérapie dans les 90 jours qui précèdent, BPCO sévère (VEMS <30%), identification de *Pseudomonas aeruginosa* dans le passé, bronchectasies
 - **Antibiothérapie empirique en l'absence de risque de *Pseudomonas aeruginosa***
 - 1^{er} choix : co-amoxicilline 1.2 g 3x/j IV ou ceftriaxone 2g 1x/j IV
 - Si allergie : lévofloxacine 500mg 1x/j PO ou IV
 - Passage PO : dès amélioration clinique, selon documentation microbiologique ou co-amoxicilline 1g 3x/j PO
 - **Antibiothérapie empirique si facteurs de risque de *Pseudomonas aeruginosa***
 - 1^{er} choix : céfépime 2g 2x/j IV ou pipéracilline/tazobactam 4.5g 3x/j IV
 - Si allergie : lévofloxacine 500mg 2x/j PO ou IV.
 - Passage PO : dès amélioration clinique selon documentation microbiologique ou lévofloxacine 500mg 2x/j
 - **Durée** : 5 jours si évolution rapidement favorable (amélioration clinique, absence de fièvre)

- **VNI → nécessite transfert aux soins intermédiaires**
 - **Indication** : critères de sévérité (cf. point 3)
 - **Contre-indications** : instabilité hémodynamique, troubles de l'état conscience (sauf si carbonarcose), absence de protection des voies aériennes, pneumothorax non drainé, chirurgie faciale ou œsogastrique récente, sténose aortique sévère
 - **Appel physiothérapeute de garde** (68531 entre 8h et 17h et 63652 entre 17h et 8h) : **si délai >15 min, débiter la VNI avec** : IPAP 8-12 cm H₂O, EPAP 4-5 cm H₂O, mode S/T (VNI disponible au MISC)
 - **Gazométrie artérielle** 60 min après instauration VNI
 - **CAVE** : si contre-indications à la VNI ou évolution défavorable → Ad avis soins intensifs (65019). Si intolérance à la VNI ou absence d'amélioration clinique et gazométrique après 1h → Ad avis pneumologique pour optimisation des paramètres ventilatoires
- **Physiothérapie respiratoire** (favoriser désencombrement, améliorer ventilation, reconditionnement à l'effort) **et de mobilisation**
- **Relais par bronchodilatateurs de longue durée d'action minimum 48h avant la sortie** :
 - Reprise traitement habituel dès que possible ou mise en place nouveau traitement selon GOLD
 - Enseignement et vérification technique d'inhalation par physiothérapeute (demande Soarian)
- **Corticostéroïdes inhalés (à la sortie) si**
 - ≥2 exacerbations/année
 - Éosinophiles > 300/uL
 - Composante asthmatique (sur précédente spirométrie)
 - A éviter/interrompre si colonisation par germe à problème (p.ex. P. aeruginosa, mycobactéries atypiques)

5. Critères de sortie d'hospitalisation (lit A)

Traitement	Relais par bronchodilatateurs de longue durée d'action depuis >48h Technique d'inhalation aux aérosols vérifiée par le médecin
Antibiothérapie	Per os
Saturation O ₂	Si sevrage O ₂ impossible → consultation pneumologique précoce pour évaluer O ₂ au long cours et <u>prescription d'oxygénothérapie pour le domicile</u> (ligue pulmonaire vaudoise)
Réadaptation	Encourager réadaptation pulmonaire précoce (stationnaire ou ambulatoire)

6. Suivi hospitalier et lettre de sortie

Suivi hospitalier	Stop tabac (considérer consultation stop tabac : 64229) Vaccination Pneumocoque (Prevenar 13 remboursé si hospitalier) et Influenza et SARS-CoV-2 chez médecin traitant Contrôle chez médecin traitant dans les 7 jours Évaluer indication à un support nutritionnel (SNO) selon guidelines nutrition Évaluer nécessité fonctions pulmonaires en ambulatoire en <i>steady-state</i> à 6 semaines Considérer pour exacerbateurs fréquents rajout de Azithromycine 500mg 3x/sem (surtout si ex-tabagisme) ou Roflumilast (si FEV₁<50% du prédit ou bronchite chronique, CAVE risque perte de poids)
Lettre de sortie	Stade BPCO selon GOLD si connu Préciser si VNI pendant le séjour Facteur de risque : Tabagisme cumulatif Noter si oxygénothérapie à la sortie (l/min, durée) Si VNI prescrite à la sortie, noter les paramètres ventilatoires Traitement bronchodilatateur prescrit Choix et durée antibiothérapie Suggérer screening tumeur pulmonaire (GOLD 22)

Troubles de la marche et chute chez la personne âgée

1. Démarche diagnostique

- **Évaluation médicale** des transferts et de la marche à l'admission (dès J1)
 - Anamnèse (systématique si > 65 ans) : *Avez-vous chuté dans les 12 derniers mois ?* (Si oui, fréquence, mécanisme, restriction activités, peur de chuter)
 - Évaluation de la marche par les médecins :
 - Test POMA (= Performance Oriented Mobility Assessment = Tinetti) : 6 éléments discriminants : difficulté à se lever d'une chaise (aide des membres supérieurs), instabilité à l'équilibre debout immédiat, difficulté à s'asseoir (se laisse tomber), démarche à petits pas, instabilité au demi-tour, pas de décollement des pieds à la marche
 - Prise de risque : se précipite au lever, ne met pas les chaussures, n'utilise pas les aides techniques, appui sur des supports instables, etc.
 - Status neurologique (pallesthésie, Romberg), ostéo-articulaire, troubles visuels ou auditifs
- **Évaluation physiothérapeute** : Tinetti, moyens auxiliaires, orientation RAD/READOM/CTR

2. Investigations

- **Identification des facteurs de risque** :
 - Intrinsèques : dénutrition (Kondrup), antécédent d'ostéoporose, utilisation de moyens auxiliaires, arthrose membres inférieurs ou rachis, anomalie des pieds, troubles de la sensibilité membres inférieurs, troubles visuels, syndrome dépressif (mini-GDS), troubles cognitifs (MiniCOG, si positif MMSE ou MoCA), état confusionnel aigu (CAM), incontinence urinaire, hypotension orthostatique, maladie aiguë, chutes dans les 12 mois précédents, multi-morbidité, fragilité, dépendance, déconditionnement à l'effort, sarcopénie
 - Extrinsèques : environnement, polymédication (>4 ; critères STOPP/START - brevimed 2^e édition), alcool, médicaments (neuroleptiques, antidépresseurs, hypnotiques, benzodiazépines, diurétiques, anti-arythmiques, opiacés, anticholinergiques, antihistaminiques, hypotenseurs, etc.)
- **Laboratoire** : sodium, potassium, calcium corrigé, créatinine, CK (si décubitus prolongé)
 - **Si polyneuropathie** et absence d'investigations récentes (<3 mois) : TSH, HbA_{1c}, Vitamine B12, immuno-soustraction. En 2^e ligne, si suspicion clinique, considérer dépistage syphilis et VIH
 - **Pas de dosage systématique de la vitamine D**, sauf si :
 - Investigations d'un déséquilibre phosphocalcique ou suspicion d'une hyperparathyroïdie ;
 - Ou si (en l'absence de substitution calcium-VitD3 ou dosage récent de vitamine D) le patient présente : a) une symptomatologie évocatrice d'ostéomalacie/ostéoporose (faiblesse musculaire, douleurs musculo-squelettiques) ; b) un traitement au long cours de corticostéroïdes ; c) une fracture spontanée suspecte d'ostéoporose
- **Orthostatisme** : test de Schellong (attention à l'hypotension orthostatique post prandiale)
- **Imagerie dédiée** : selon signe d'appel (hématome, douleur, suspicion fracture)
- **Chute** : sécuriser le patient, relever du sol, rassurer le patient, appel au médecin
 - **Pour tout TCC évaluer indication à un CT cervical en urgence et immobilisation par minerve** : si > 65ans, mécanisme dangereux (chute >1 m ou >5 marches d'escalier, impact axial au vertex), paresthésies extrémités ou rotation cervicale active >45° impossible
 - **Pour tout TCC avec crase perturbée** : INR > 1.2, plaquettes < 50 G/l, anticoagulation, anti-agrégation (sauf aspirine seule) -> **CT cérébral en urgence**
 - Indications au CT cérébral et surveillance en fonction de la sévérité du TCC (cf. tableau)
 - **CAVE** : Chute sans trauma crânien direct ne signifie pas absence de risque d'hémorragie intracrânienne. Lors d'atrophie cérébrale importante, l'oscillation cérébrale sur la chute met sous tension des vaisseaux perforants qui peuvent se rompre.

Classification TCC	Critères diagnostiques	Indications au CT cérébral natif
TCC grave	GCS ≤8	CT cérébral en urgence + appel équipe Réanimation (49144)
TCC modéré	GCS 9-12, déficit neurologique focal persistant, embarras à l'examen clinique, lésion pénétrante boîte crânienne	CT cérébral en urgence + évaluation soins intensifs (65019)
TCC mineur	GCS 13-15, amnésie circonstancielle antérograde ou rétrograde, confusion ou désorientation nouvelle post-traumatique, perte de connaissance de brève durée	CT cérébral si : • > 65ans • Amnésie rétrograde >30 min • Chute >1 m de hauteur ou >5 marches • GCS <15 à 2 heures post trauma • 1 épisode de vomissement • Convulsions post-traumatique • Suspicion fracture calotte crânienne ou base du crâne (hémato-tympan, hématome en binocle, rhinorrhée/ otorrhée de LCR, signe de Battle = ecchymose mastoïdienne) + surveillance aux soins intermédiaires
TC simple	GCS 15, pas d'amnésie, pas de confusion, pas de perte de connaissance	Pas de CT d'office Surveillance neurologique aux 2h pendant 12-24h (état de conscience, pupilles, orientation)

3. Traitement

- **Correction/amélioration des facteurs de risque identifiés**
 - Si ttt antihypertenseur : réviser cible TAS. Diminution ou arrêt ttt hypotenseur si hypotension orthostatique documentée ; bas de contention (CAVE insuffisance artérielle)
 - Si traitement vasodilatateur : dérivés nitrés surtout en patch, anticalcique, réviser l'indication.
 - Si traitement par benzodiazépine ou hypnotique : réviser les indications et envisager sevrage progressif et substitution par des alternatives moins délétères (p ex. Clométhiazole)
- Si urgence mictionnelle avec ou sans incontinence : corriger les facteurs favorisants et aggravants
- **Supplémentation en vitamine D** : pas d'initiation systématique d'une substitution, ni selon le taux de vitamine 25[OH]D. Ne pas modifier une éventuelle substitution en cours
 - a. **Exceptions** : en l'absence d'hypercalcémie, en cas de carence (surtout chez les patients fragiles) :
 - Sévère : 25[OH]D <10 ng/ml (25 nmol/l) : charge 50'000 UI P.O. 1x/sem. pour 6-8 sem. puis 800 Ui/j
 - Modérée : 25[OH]D >10 et < 20 ng/ml (>25 et < 50 nmol/l) : charge 50'000 UI P.O. 1x/sem. pour 1-2 sem. puis 800Ui/j
- **Supplémentation en calcium** : 500-1'000 mg/j selon apport alimentaire (cible 1'000-1'200 mg/j) en cas d'ostéoporose/maladie. Favoriser régime avec produits laitiers
- **Mobilisation au fauteuil et/ou marche 3x/j dès J1, avec repas à table 3x/j**
 - Prescrire la physiothérapie selon évaluation interprofessionnelle si mobilité altérée : évaluation (Tinetti), travail de l'équilibre postural statique et dynamique, renforcement musculaire, choix/adaptation des moyens auxiliaires ou orientation
- **Adaptation du domicile** : Sécutel, passage CMS et ergothérapeute

4. Critères de sortie d'hospitalisation (lit A)

État clinique	Pas de chute compliquée dans les dernières 24 h
Orientation	- Critères d'admission CTR : dépendance dans activités vie quotidienne, trouble de la marche et de l'équilibre, atteinte d'organe avec retentissement fonctionnel ou nécessitant une stabilisation du traitement en cours, capacité à faire 2x20 minutes de physiothérapie par jour - Critères READOM : Tinetti ≥15/28, gestion correcte moyens auxiliaires, transferts seul

5. Suivi et lettre de sortie

Lettre de sortie	Préciser si trouble de la marche avec / sans chute, Tinetti Facteurs intrinsèques et extrinsèques, documentation des chutes dans les 12 mois Moyens auxiliaires et propositions d'adaptation du domicile Modification des traitements médicamenteux selon STOPP/ START
------------------	---

Embolie pulmonaire aiguë

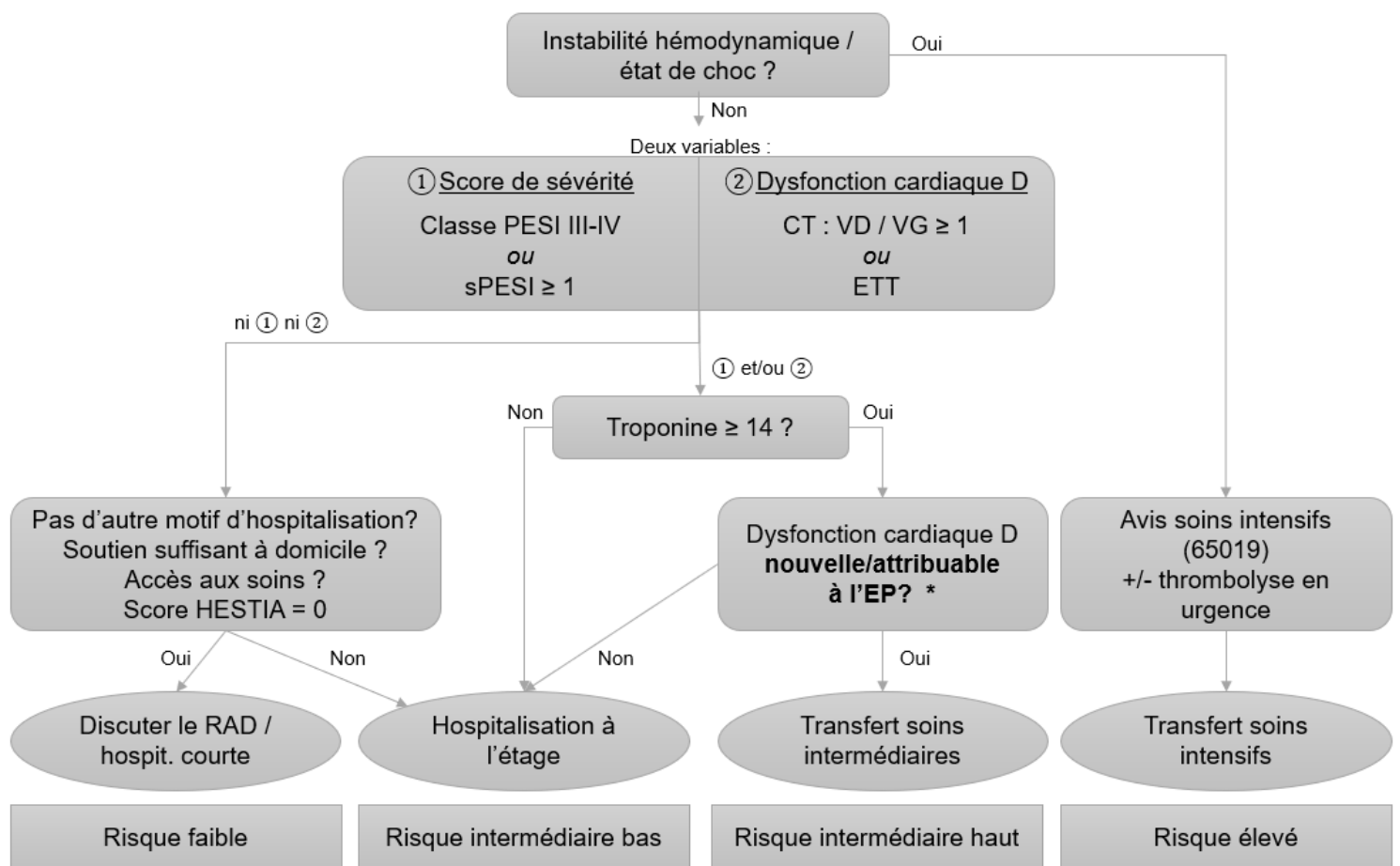
1. Démarche clinique

- **Utiliser des scores diagnostiques de probabilité d'embolie pulmonaire (EP)**
 - o Score de Genève révisé (risque bas, intermédiaire, élevé)
 - o D-Dimères si risque d'EP bas ou intermédiaire
- Si âge > 50, ajuster le seuil D-Dimère (âge x 10 = valeur seuil)
- **AngioCT thoracique** : si D-Dimère > seuil ou risque d'EP d'emblée élevé (score Genève révisé)
 - o Si insuffisance rénale contre-indiquant le produit de contraste ou allergie connue au produit de contraste (sans possibilité de préparation au préalable) : scintigraphie pulmonaire
- **Suspicion d'EP chez patient instable** : avis soins intensifs, ETT +/- thrombolyse

2. Investigations

- **Paramètres vitaux** : tension artérielle, fréquence cardiaque et respiratoire, saturation
- **Laboratoire** : crase, thrombocytes, créatinine et taux d'hémoglobine
- **Ultrason des MI** : si symptôme de TVP concomitant (peut être fait en ambulatoire)
- Pas d'échocardiographie systématique
- Pas de recherche de thrombophilie
- Pas de CT thoraco-abdominal systématique pour recherche cancer occulte

3. Stratification du risque



4. Traitement

- **Mobilisation au fauteuil et/ou marche 3x/j dès J1, avec repas à table 3x/j**
- **Initiation d'une anticoagulation empirique** (selon score de Genève révisé) :
 - o Probabilité prétest d'EP haute : OUI
 - o Probabilité prétest d'EP intermédiaire : OUI, si attente de plus de 4 h avant résultats
 - o Probabilité prétest d'EP basse : NON
- **1^e choix : anticoagulants oraux directs (AOD) : apixaban (à débiter à J0)**
 - o Apixaban : 10 mg 2x/j pendant 7 jours, suivi de 5 mg 2x/j
 - o CAVE : contre-indiqué si clairance de la créatinine <15 ml/min, grossesse, valve mécanique ou syndrome des anticorps anti-phospholipides
- **2^e choix : HBPM (Clexane) / acénocoumarol (Sintrom)**
 - o Anticoagulation par HBPM, enoxaparine 1 mg/kg SC 2x par jour dès confirmation de l'EP (J0).
 - o Relais par Sintrom : cible INR 2-3. Premier comprimé de Sintrom : à donner à J1. Prévoir un overlap HBPM/Sintrom : de ≥ 5 jours. INR 2-3 à deux reprises sur ≥ 24 heures avant arrêt HBPM

Risque récidive	Facteurs de risque / provocation	Durée
< 3 % /an Mineur	Longue chirurgie (>30 min), hospitalisation > 3 jours, trauma avec fractures	3 mois
3-8 % /an Intermédiaire	Petite chirurgie, hosp. < 3 jours, hormonothérapie, grossesse, long vol, maladies inflammatoires (MICI, auto-immune), traumatisme du MI sans fracture, alitement prolongé > 3 jours, non provoquée (= sans FR)	> 3 mois à considérer (CAVE risque hémorragique) 💡 + non provoquée : HERDOO2 rule
> 8 % /an Majeur	Cancer actif (i.e métastases), récurrence, sy. Anticorps anti-phospholipides	Long terme

- **Cas particuliers :**
 - o Instabilité hémodynamique ou EP à risque intermédiaire haut : HNF thérapeutique avec bolus initial et initiation normale (bolus 80 mg/kg puis 18 UI/kg/h, cible aPTT 2 à 2,5x aPTT de base, cible anti-Xa 0.4 - 0.6 U/ml) pour 1 à 2 jours ou jusqu'à stabilisation.
 - o Grossesse : HBPM (selon poids de grossesse, fractionné en 2 administrations quotidiennes) pendant min. 3 mois et pendant toute la grossesse + les 6 semaines post-partum
 - o Contre-indication absolue à l'anticoagulation : filtre cave
 - o Récurrence d'EP sous anticoagulation thérapeutique : envisager filtre cave
 - o Haut risque hémorragique : HNF thérapeutique avec initiation lente (12 UI/kg/h, cible aPTT 1,5x aPTT de base, cible anti-Xa 0.3 - 0.4 U/ml)
 - o Antécédent de thrombopénie induite par l'héparine : avis hématologique
 - o Cancer actif : HBPM vs. DOAC : moins de récurrence avec DOAC mais plus haut risque de saignement - > selon comorbidités et type de cancer
- **Durée du traitement de l'EP**

5. Critères de sortie d'hospitalisation (lit A)

État Clinique	Sevrage oxygénothérapie
---------------	-------------------------

6. Suivi et lettre de sortie

Suivi	Éducation thérapeutique sur risque hémorragique et interactions AOD Contrôle chez médecin traitant dans les 7 jours Si dyspnée persistante à 3 mois : ETT +/- consultation HTAP (pneumologie) pour exclure maladie thromboembolique chronique Si jeune femme avec désir de grossesse : avis spécialisé Dépistage d'un éventuel cancer occulte en ambulatoire si EP non provoquée
Lettre de sortie	EP +/- Thrombolyse, CDT, ventilation, thrombectomie, filtre cave Risque de récurrence et durée de l'anticoagulation préconisée Bas de contention si TVP symptomatique diagnostiquée, suivi à 3 mois par un angiologue

État confusionnel aigu (ECA)

1. Démarche clinique

- **Identification des facteurs prédisposants** : âge ≥ 65 ans, sexe masculin, trouble cognitif, trouble de l'humeur, antécédent d'ECA, trouble de la vision, hypoacousie, dépendance fonctionnelle, antécédent d'AIT/AVC, consommation d'alcool pathologique, HTA, polymédication
- **Prévention** : en cas de facteurs prédisposants → mesures préventives non pharmacologiques
- **Évaluation initiale et de suivi (2x/j) par *Confusion Assessment Method* selon 3D-CAM :**

Critère 1: début aigu et cours fluctuant

Critère 2: troubles de l'attention

Critère 3: désorganisation de la pensée

Critère 4: état de conscience altéré (hyperactif, hypoactif ou mixte)

Si critères 1 + 2 + 3 ou 1 + 2 + 4 → forte probabilité d'ECA

- **Critères de sévérité** : déficit neurologique focal, épilepsie, traumatisme crânien, état fébrile, méningisme, néoplasie, âge, non réponse au traitement étiologique
- **Diagnostic différentiel** : démence, dépression, syndrome psychiatrique aigu

2. Investigations

- **Anamnèse** : répéter anamnèse par système, recherche de douleur (échelle EVA) et angoisse
- **Hétéro-anamnèse famille et/ou proche-aidant** : habitudes de vie, variation par rapport à l'état cognitif habituel, traumatisme récent, consommation d'alcool (sevrage / intoxication)
- **Anamnèse médicamenteuse** : vérification de la médication (y compris automédication) :
 - Modification de la médication (dosage ou molécule) : nouveaux traitements / sevrage
 - Anticholinergiques (anticholinergic drug burden index) : bronchodilatateurs, antitussifs, antihistaminiques, antiémétiques, antispasmodiques, antimigraux, antidépresseurs, antipsychotiques
 - Autres : dopaminergiques, benzodiazépines, antiépileptiques, opiacés, myorelaxants, corticoïdes à haute dose, bêtabloquants, quinolones, etc.
- **Examen physique et bilan paraclinique à la recherche des facteurs précipitants** :
 - **Physiologiques** : hypoxie, hypercapnie, trouble électrolytique, dysthyroïdie, acidose métabolique, insuffisance rénale, urémie, déshydratation, rétention urinaire, fécalome, douleur
 - **Pathologiques** : infection/sepsis, événement iatrogène, fracture osseuse récente, traumatisme, douleur, sortie de coma, chirurgie, malnutrition protéino-énergétique
 - **Médicamenteux** : signes d'appel pour une intoxication (toxidrome) ou un sevrage
 - **Iatrogènes** : contention mécanique, sonde vésicale
- **Laboratoire** : FSS, sodium, calcium corrigé, phosphate, glycémie, créatinine, urée, stix urinaire
- **Selon signes d'appel clinique** : ASAT, ALAT, bilirubine, TSH, B₁₂, gazométrie, cultures, ECG, radiographie du thorax, EEG, CT cérébral injecté, IRM cérébrale, ponction lombaire
- **Risque de chute** : évaluation de la mobilisation et du projet d'orientation (RAD versus CTR) par l'équipe soignante (médecins, infirmiers et physiothérapeutes) après résolution de l'ECA
- **Risque de fugue** : si élevé et pas de possibilité d'assurer la surveillance adéquate à l'étage, évaluer transfert au GERH ou aux soins intermédiaires

3. Traitement

- **Traitement étiologique des facteurs précipitants réversibles**
- **Traitement non pharmacologique** :
 - **Éviter la contention physique** (si inévitable, avertir la famille ; signature feuille protocole contention (p. 11-12) cf. directive institutionnelle des mesures de contrainte à l'égard du patient ; Signature médecin cadre dans les 12h, documenter dans Soarian. Réévaluer contention min 1x/j
 - Techniques de désescalade, cadre rassurant et sécurisant, recherche des besoins non satisfaits

- Réafférentation : port de lunettes et appareils auditifs, environnement calme, exposition à la lumière du jour, optimiser hygiène de sommeil (minimiser les réveils), horloge & calendrier, assurer présence (famille / bénévoles). Environnement calme et stimulation aux activités de la vie quotidienne (mobilisation; etc.), information aux proches
- Hydratation per os, prévention de la constipation, nutrition, retrait équipement non nécessaire
- **Mobilisation au fauteuil et/ou marche 3x/j dès J1**
- Prévention des complications intrinsèques à l'état confusionnel : risque de chute et de fugue (Cf. supra), fausse-route, escarre
- **Traitement pharmacologique**
 - **Indication :**
 - Agitation réfractaire au traitement étiologique et aux mesures non pharmacologiques
 - Mise en danger de soi-même ou d'autrui
 - Anxiété chez patient agité ou souffrant d'hallucinations
 - Sédation nécessaire pour effectuer des investigations ou administrer un traitement
 - **Molécules :**
 - **Pas de psychotrope nouveau (neuroleptiques, benzodiazépines ou antidépresseur) sans réévaluation des traitements psychoactifs prescrits**
 - 1^{er} choix : halopéridol (Haldol®) 0.25-1 mg 3x/j PO et 1-2 réserves ; administration SC/IM uniquement si prise PO impossible ; contre-indiqué si syndrome extrapyramidal
 - 2^e choix : quétiapine (Seroquel®) 6.25-25 mg 2x/j PO et 1-2 réserves : à considérer en relais lorsque situation stabilisée si nécessité de prolonger le traitement
 - Attention association de médicaments prolongeant le QT (<https://crediblemeds.org/>) ;
 - Monitoring à l'initiation puis à 4-5 jours, puis 1x par semaine
 - Durée : court-terme ($\leq$ 1 semaine) si évolution le permet
 - **Cas particuliers :**
 - **QTc > 500 ms ou si majoration > 60 ms après initiation traitement neuroleptique :**
 - Privilégier clométhiazole (Distraneurine® 192 mg 3x/j PO)
 - Évaluer télémétrie si alternative non retenue
 - Corriger les troubles électrolytiques (kaliémie cible 4.0-4.5 mmol/l)
 - **Sevrage d'alcool ou de benzodiazépines (benzodiazépines) :**
 - Initier/poursuivre benzodiazépines par oxazépam (Anxiolit®)
 - Traitement du sevrage d'alcool
 - CAVE : sevrage lent traitement de benzodiazépines de longue durée (- 25% / 2 semaines)
 - **Tabagisme** : substitution nicotinique (Nicorette inhalation, chewing gum ou patch)

4. Critères de sortie d'hospitalisation (lit A)

État clinique	Étiologie ECA connue et clinique en amélioration (CAM négatif ou en diminution)
Orientation	Projet discuté en équipe multidisciplinaire et accepté par patient(e) et proche(s)-aidant(s) : Retour à domicile si cadre jugé nécessaire implémentable Centre de réadaptation en cas de potentiel d'amélioration (reclassement lit B) EMS long séjour en l'absence d'autre possibilité

5. Suivi et lettre de sortie

Suivi	Contrôle dans la semaine de la sortie auprès du médecin traitant Informé si initiation d'un sevrage aux benzodiazépines en intra hospitalier Prévention active de l'ECA à initier d'emblée lors des prochaines hospitalisations Bilan des troubles cognitifs à effectuer à 3 mois <u>après</u> l'épisode aigu, sinon ininterprétable
Lettre de sortie	Le diagnostic d'ECA doit figurer sur la lettre de sortie, avec mention si ECA résolu ou non

Pyélonéphrite

1. Démarche clinique

- **Diagnostic clinique** : état fébrile, frissons, symptômes d'infection urinaire, douleur loge rénale (souvent unilatérale), nausées/vomissements

2. Investigations

- **Paramètres vitaux** : tension artérielle, fréquence cardiaque, température 3x/jour
- **Bandelette urinaire** (leucocytes, nitrites) : femmes : haute valeur prédictive négative ; hommes : haute valeur prédictive positive ; ne pas effectuer si sonde urinaire
- **Sédiment urinaire** : à effectuer si bandelette négative et suspicion clinique importante, positif si >10 leucocytes/champ ou $>10^4$ /ml ; ne pas effectuer si sonde urinaire
- **Prélèvements microbiologiques** avant initiation de l'antibiothérapie :
 - Culture d'urine du milieu du jet (pas UriSwab™), **positif si $>10^3$ germes/ml urine**
 - Hémocultures (2 paires) indiquées seulement si critères de gravité, doute diagnostique, pyélonéphrite gravidique, pyélonéphrite masculine
 - CAVE : refaire cultures si persistance de l'état fébrile 48h après le début de l'antibiothérapie
- **Imagerie**
 - Le diagnostic de pyélonéphrite est clinique, ne pas faire d'imagerie systématiquement
 - **Indication** : sepsis ou choc septique, suspicion ou antécédent de lithiase, post-geste urologique, insuffisance rénale aiguë (GFR <40 ml/min), pyélonéphrite masculine, greffe rénale, non-réponse au traitement ou péjoration clinique après 72h, pyélonéphrite récidivante
 - **Modalité d'imagerie (US 1^{er} choix, CT 2^e choix)** :
 - 1) **Ultrason** :
 - Recherche de dilatation pyélocalicielle
 - Si obstruction : avis urologique en urgence (67118)
 - Recherche de facteurs de risque lors de récurrence (anomalie anatomique)
 - 2) **CT-scan** : uro-CT pour recherche lithiase. CT injecté pour recherche de complications
 - 3) **Ultrason avec microbulles** : recherche de complications rénales (abcès rénal ou périnéphrique) si suspicion clinique élevée avec ultrason simple sans particularité et contre-indication au CT (insuffisance rénale, allergie produit contraste)

3. Critères de gravité

- **Sepsis ou choc septique**

4a. Traitement initial

- **Mobilisation au fauteuil et/ou marche 3x/j dès J1, repas à table 3x/j**
- **Evaluer douleurs (EVA) et introduction d'antalgie**
- **Si sonde urinaire à demeure : ré-évaluer l'indication et la changer à 48h de l'antibiothérapie**

Antibiothérapie empirique (adaptation spectre antibiotique aux résultats cultures urines <6 mois) :

- **Si Sepsis / choc septique : antibiothérapie dans l'heure !**
 - **Sans risque ESBL** : ceftriaxone 2g 1x/j IV + amikacine 25-30mg/kg IV (1-3j)
 - **Avec risque ESBL** : antécédent de colonisation ou infection urinaire à ESBL <6 mois, usage d'amoxicilline-clavulanate / céphalosporine 2^e-3^e génération / fluoroquinolone <3 mois : **imipénem 1g 4x/j IV +/- amikacine 25-30mg/kg**
- **A risque de complication** : >75 ans ou >65 ans et patient fragile, diabète mal contrôlé, transplantation rénale, immunosuppression, insuffisance rénale aiguë, insuffisance rénale chronique (clairance <30 ml/min), uropathie organique ou fonctionnelle, post-geste urologique (sauf SV) : ceftriaxone 2g 1x/j IV
- **Pyélonéphrite masculine** : ciprofloxacine 500mg 2x/j PO ou ceftriaxone 2g IV 1x/j
- **Pyélonéphrite gravidique** : ceftriaxone 2g 1x/j IV

- **Pyélonéphrite chez femme sans risque de complication** : ceftriaxone IV 1 dose puis ciprofloxacine 500mg 2x/j PO (sauf si quinolones <6 mois, risque résistances) ou ceftriaxone 2g IV 1x/j
- **Pyélonéphrite à ESBL sans complication** : ertapénem 1g IV 1x/j

Réévaluation systématique du traitement empirique à 48h : restriction du spectre selon antibiogramme

4b. Passage per os

- **Passage per os dès que l'évolution clinique est favorable et l'absorption intestinale assurée**
- Traitement ciblé selon antibiogramme en privilégiant :
 - **Chez la femme : amoxicilline 1000mg 3x/j**
 - 2^e choix : amoxicilline + acide clavulanique 1g 2x/j. 3^e choix : co-trimoxazole (SMX/TMP) 160/800 mg 2x/j. 4^e choix : ciprofloxacine 500 mg 2x/j
 - **CAVE : femme enceinte** 1^e choix ceftriaxone 2g 1x/j IV. Evaluer transfert en gynécologie.
 - **Chez l'homme : ciprofloxacine 500mg 2x/j**
 - 2^e choix co-trimoxazole (SMX/TMP) 800/160mg 2x/j

4c. Durée traitement

- **Chez la femme :**
 - < 65 ans sans critères gravité : 7 jours si traitement ciprofloxacine / ceftriaxone
CAVE : durée 10 jours pour les autres antibiothérapies
 - Critères de gravité : 10 jours
 - Infection à risque de complication : 10-14 jours
- **Chez l'homme**
 - 14 jours pour ciprofloxacine, co-trimoxazole (SMX/TMP) ou bêta-lactamine IV
 - 21 jours pour autres antibiothérapies ou uropathie sous-jacente non corrigée

5. Critères de sortie (lit A)

État clinique	Antalgie contrôlée Stabilité hémodynamique Antibiothérapie per os ou Antibiothérapie Parentérale Ambulatoire (APA, 66008) CAVE : l'état fébrile ne contre-indique pas le retour à domicile
---------------	---

6. Suivi et lettre de sortie

Suivi	Contrôle chez médecin traitant dans les 7 jours (arrêt de travail) <u>Pas</u> de culture d'urine de contrôle (hormis pyélonéphrite gravidique)
Lettre de sortie	Germe Sepsis / choc septique Traitement antibiotique et durée Imagerie Geste urologique Sonde urinaire avec date de changement

Hémorragie digestive haute (HDH) : **Ulcères** ou **varices œsophagiennes** (VO)

1. Démarche clinique

- **Monitoring cardiovasculaire** (tension artérielle, fréquence cardiaque, saturation) **et T°** (corriger une hypothermie qui favorise HDH) aux soins intermédiaires si critères de sévérité cf. infra
- Protection des voies aériennes supérieures (préparation d'une aspiration au besoin)
- Anamnèse : antécédent d'HDH (60% de récurrence sur précédente lésion), cirrhose, AINS, antiagrégants, anticoagulants, bêtabloquants, bismuth & fer (selles noires)
- Status : exclure un abdomen aigu car contre-indication à l'endoscopie

2. Investigations

- Bilan de base en urgence : FSS, groupe sanguin, sodium, K, Ca^{2+} (corriger l'hypocalcémie qui favorise HDH), créatinine, urée, TP, PTT, ECG
 - Ajout troponines HS seulement si douleurs rétrosternales ou ECG pathologique
 - CAVE : Hb peut être faussement normale les premières 24h
 - Ratio créatinine/urée < 8.5 suspect d'HDH
- Calcul du score de Glasgow-Blatchford (si ≤ 1 , faible risque de nouveau saignement, envisager RAD)
- **Avis gastro-entérologue (GLG) et délai pour l'endoscopie (40739) :**
 - *Suspicion d'HDH sur ulcère peptique :*
 - OGD $\leq 24\text{h}$ surtout si Glasgow-Blatchford Score ≥ 7
 - OGD < 6h si instabilité hémodynamique persistante, hématomèse intra-hospitalière
 - Si OGD négative, organiser colonoscopie
 - *Suspicion d'HDH sur VO :* OGD < 12 h (jusqu'à 72h selon stabilité et avis gastroentérologique)

3. Critères de sévérité

- **Pré OGD :** instabilité hémodynamique (HD), hématochézie sévère, orthostatisme, syncope, multiples facteurs de risque (cf. infra) -> **admission aux soins intermédiaires**
- **Post OGD**
 - **Ulcères haut risque :** Forrest Ia, Ib, IIa et IIb -> admission aux **soins intermédiaires**
 - **Ulcères bas risque :** Forrest IIc et III -> admission en chambre
 - **VO** -> admission aux **soins intermédiaires**
- **Facteurs de risque pour mauvais pronostic ulcères :** Âge > 60 ans, insuffisance cardiaque, rénale ou respiratoire, éthyliste, tabagisme, instabilité HD, prise AINS, aspirine, anticoagulation, transfusion massive (≥ 5 CE), ulcère > 2 cm, localisation (petite courbure, mur postérieur du bulbe), hémorragie active pendant endoscopie
- **Facteurs de risque de mauvais pronostic VO :** HTP, Child C, MELD élevé, hémostase difficile

4. Traitement

Traitement de toute HDH

- 2 cathéters veineux gros calibre, oxygénothérapie (cible 92%, CAVE BPCO), correction T° (cible 37°), suspendre ttt antihypertenseur dont les BB, **mise à jeun pour l'OGD**. Pas de SNG ou de lavage gastrique
- Choc hémorragique : remplissage pas trop agressif car $\uparrow$ pression portale $\rightarrow \uparrow$ l'hémorragie
- Correction des troubles électrolytiques (cibler normocalcémie)
- **IPP pré-endoscopique :** ésomeprazole 80 mg IV en ordre unique puis 8 mg/h en IVC
- **Arrêt de l'anticoagulation et de l'antiagrégation**
 - **Réversion active de la crase si saignement majeur, instabilité HD ou ulcère à haut risque :** Vitamine K 10 mg IV, plasma frais congelé, prothromplex ou antidote anticoagulants oraux directs
- **Transfusions :**
 - Cible Hb ≥ 70 g/l, si coronaropathie : stable ≥ 80 g/l, instable ≥ 90 g/l (1 CE à la fois)
 - Cible plaquettes ≥ 30 G/l, cible INR < 1.5 pour réaliser endoscopie
- **Reprise traitement anticoagulant :**
 - Ulcère bas risque : anticoagulation thérapeutique par HNF, si stable anticoagulation per os à 48h
 - Ulcère à haut risque : reprise anticoagulation thérapeutique après discussion avec GLG
 - En cas de risque thromboembolique majeur, débuter par héparine non fractionnée (HNF)
 - 10'000 UI/24h 6h post OGD, à augmenter progressivement jusqu'à anticoagulation thérapeutique
 - Si patient stable, reprise anticoagulation per os après 48h d'HNF thérapeutique bien supportée sans nouveau saignement

- **Traitement antiagrégant :**

- Si prévention primaire : arrêt antiagrégation et réévaluer à distance de la sortie
- Si prévention secondaire : arrêt transitoire de l'antiagrégation, maximum 3 jours
- Si double anti-agrégation (DA) : confirmer l'indication à la DA
 - Ulcère à bas risque **ET** stabilité hémodynamique : poursuite DA, si possible réduire durée DA
 - Ulcère à haut risque et/ou instabilité HD : poursuite aspirine seule et avis cardiologique
- Si DA et anticoagulation : réduire à bithérapie (aspirine + anticoagulation)
- Si choc hémorragique : arrêt de tous les traitements (ACO + DA), puis réévaluation indications

- **En cas d'hypertension portale (connue ou suspectée) :** Somatostatine bolus 50 mcg IV avant l'OGD, puis 25 mcg/h IV continu pendant 72h. En cas de syndrome hépatorénale concomitant : terlipressine seule
- **Vidange gastrique : érythromycine** 250 mg IV ordre unique en 30 minutes à 1 heure avant endoscopie (contre-indications : QT long ou hypersensibilité aux macrolides)
- **Antibiothérapie prophylactique chez patient cirrhotique :** ceftriaxone 1 g/j IV pendant 5 jours (si allergie : norfloxacine 400 mg PO 2x/j pendant 5 jours)

Traitement spécifique de l'HDH sur ulcère :

- Si >2 échecs de traitement OGD → ttt radiologie interventionnelle/chirurgie après discussion avec GLG
- **IPP post-endoscopique :**
 - Ulcère à haut risque : ésoméprazole en IV 8 mg/h pendant 72h (évent. 80 mg 2x/j IV), puis relais à 40 mg 1x/j PO 4 à 6 semaines
 - Ulcère à bas risque : ésoméprazole 40 mg 1x/j 4 à 6 semaines
 - Critères pour IPP au long cours : contrôle maladie de reflux, traitement de maintenance œsophagite érosive, œsophage de Barrett, AINS et/ou anti-agrégation avec facteurs de risque (âge >70 ans, précédent ulcère, anticoagulants, stéroïdes, syndrome de Zollinger-Ellison)
- **Sérologie *Helicobacter pylori*** d'emblée si ulcère (sauf si recherché dans biopsie)
- **Éradication *Helicobacter pylori*** si biopsies ou sérologie positives
 - 1^{er} choix : Thérapie séquentielle : amoxicilline 1 g 2x/j 5 j., puis clarithromycine 500 mg 2x/j et métronidazole 500 mg 2x/j pendant 5 jours. En parallèle d'ésoméprazole 40 mg 2x/j sur 10 jours
 - 2^{ème} choix : Quadrithérapie : Pylera® (bismuth/métronidazole/tétracycline) 3 gels 4x/j + ésoméprazole 40 mg 2x/j sur 10 jours = schéma posologique plus simple (troubles cognitifs), alternative si allergie à la pénicilline ou en cas de résistance connue/présumée à la clarithromycine

Traitement spécifique de l'HDH sur VO :

- **Relais de la somatostatine par bêtabloquant PO (BB)** => prévention secondaire à titrer pour diminution FC de 25% ou FC à 55-60 bpm au repos (augmentation dose tous les 3-5 jours)
- SAUF si TA systolique < 90 mm Hg ou Na <130 mmol/l ou insuffisance rénale aiguë
 - Si cirrhose compensée : **carvédilol**, à commencer à 3.125 mg 2x/j (max 12.5 mg/jour)
 - Si cirrhose avancée (ascite réfractaire/PBS à répétition) : **propanolol** à commencer à 5 mg 3x/j (max. 120 mg/j)
- **TIPS** : early TIPS vs TIPS de sauvetage à discuter avec GLG
- **IPP post-ligature** : ésoméprazole 40 mg IV/PO 2x/j pour 5 jours puis 1x/j pendant 4 semaines

Régime post OGD avec geste endoscopique :

- **Ulcère haut risque et VO** : à jeun pendant 6h post OGD ; après 6h post OGD régime liquide froid ; après 12h post OGD régime mixé tiède ; après 72h post OGD régime normal
- **Ulcère bas risque** : à jeun pendant 6h post OGD ; après 6h post OGD régime liquide froid ; après 12h post OGD régime normal

5. Critères de sortie d'hospitalisation (lit A)

État clinique	Hb et hémodynamique stables (y compris après reprise d'une anticoagulation orale selon cas)
Orientation	24h après OGD ulcère Forrest IIc ou III. 72h après OGD ulcère Forrest Ia-IIb-IIa-IIb

6. Suivi et lettre de sortie

Suivi	Ulcère : OGD à 4-8 semaines, à répéter jusqu'à guérison de l'ulcère VO : répéter OGD toutes les 1 à 2 semaines jusqu'à éradication complète des VO, puis OGD à 3, 6, 12 mois
Lettre de sortie	OGD en annexe, score de Glasgow-Blatchford, Classification Forrest pour ulcère & grade pour VO Hémoglobine de sortie + transfusions. Attitude quant à l'anticoagulation / antiagrégation (date reprise) /Durée et posologie du traitement IPP. Si <i>H. pylori</i> , contrôle de l'éradication par recherche antigène dans les selles ou test respiratoire au min 2 semaines après arrêt IPP et 4 semaines après arrêt AB. FC cible pour titrer BB

Décompensation œdémato-ascitique d'une cirrhose

1. Contexte

Diagnostic établi de cirrhose et ascite clinique (Grade II-III) +/- œdèmes rapidement progressifs

2. Facteurs précipitants à rechercher systématiquement

- Péritonite bactérienne spontanée (PBS)
- Infection bactérienne autre (pulmonaire, urinaire...)
- Hémorragie digestive haute
- Thrombose porte
- Non compliance médicamenteuse et /ou régime hyposodé
- Consommation éthylique, médicamenteuse (AINS)

3. Investigations

Laboratoire :

- Fonction hépatocellulaire : TP/INR, albumine, bilirubine totale
- Cytolyse/cholestase : ASAT, ALAT, GGT, PAL
- Spoliation, infection : FSC, réticulocytes (CRP)
- Natriurèse : Na⁺, K⁺, Créatinine (sang et urine), sédiment et culture urines

Ponction d'ascite (en fosse iliaque gauche avec repérage échographique) :

- Si repère inhabituel : Écho guidée + doppler (visualisation a.épigastrique inférieur)
- Pas de contre-indication si INR < 3 et Tc > 20 G/l
- Avis spécialisé si CIVD, thrombolyse récente, grossesse (contre-indication relative)
- Substitution d'albumine 20% : **dès le premier litre retiré : 10 g/l**

Analyses :

- Culture d'ascite : 10 ml dans deux bouteilles d'hémocultures
- **Répartition leucocytaire** : Si > 250 neutro/mm³ = > 0.25 G/l = PBS
- Gradient : Albumine plasmatique – Albumine dans l'ascite > 11 mg/l = Hypertension portale
- Protéines totales : prophylaxie primaire PBS au long cours ?
- Cytologie : selon suspicion clinique (carcinose)

Échographie hépatique : par radiologue avec doppler (thrombose porte)

Autre piste infectieuse selon clinique

Pas de bilan d'hépatopathie d'office si patient déjà bilanté de manière exhaustive

Pas d'alpha-fetoprotéine systématique et pas d'endoscopie d'office en hospitalier

4. Prise en charge et traitement

Traitement symptomatique de l'ascite : Diurétiques per os

- **1ère ligne** : diurétique d'épargne potassique seul : **spironolactone (antagoniste de l'aldostérone)**
Titrer par pallier minimal de 50mg chaque 3 jours, pic atteint en 2 semaines, max. 400 mg/j
- **2ème ligne** : diurétique de l'anse **torasemide** (si 1ère ligne seule inefficace et/ou hyperkaliémie)
Rapport torasémide / spironolactone idéal pour la kaliémie : 1 :10
- Contre-indications relatives aux diurétiques : K⁺ > 6 mmol/l / Na⁺ < 120 mmol/l / Encéphalopathie/
Hémorragie digestive/ Insuffisance rénale aiguë

Régime pauvre en sel large (ordre médical) : Cible de 4.6-7 g de sel/j = pas d'ajout de sel

- CAVE : si restriction plus importante, risque de dénutrition et hyponatrémie (diurétiques)

Traitement de l'étiologie de la décompensation si connue

- CAVE thrombose porte : pas d'anticoagulation systématique
A discuter avec GLG si projet de greffe et/ou selon anatomie de l'occlusion

Pas de restriction hydrique (exception si $\text{Na}^+ < 130 \text{ mmol/l}$)
 Pas d'AINS : favorise rétention sodée, hyponatrémie et IRA
 Pas d'IPP systématique : favorise PBS
 Pas d'IEC, Sartan et inhib. Alpha-1 (doxazosine, prazosine, tamsulosine par ex.) : risque d'IRA
 Pas d'antibiothérapie prophylactique systématique pendant l'hospitalisation
 A éviter : aminoglycosides associés ou non à la vancomycine

5. Suivi du traitement

Poids 1x/j avec cible (hors ponction) de -1kg/j (-500 g/j si pas d'œdème)

Pas de mesure du périmètre abdominal

Suivi 1x/j électrolytiques et fonction rénale à l'initiation du traitement diurétique

Spot urinaire en l'absence d'amélioration :

Si $\text{Na U} < 80$ = traitement diurétique insuffisant // Si $\text{Na U} > 80$ = apport en sodium trop important ?

Investiguer systématiquement la survenue d'une insuffisance rénale :

- IRA < AKIN 1a (=AKIN 1 et créat. <132 $\mu\text{mol/l}$) : exclure autres causes, +/- arrêt diurétiques
- IRA > AKIN 1a : arrêt systématique des diurétiques (+/- arrêt des bêtabloquants) ET rétablir la volémie : albumine 1mg/kg/j durant 48 heures
- Syndrome hépato rénal probable si persistance ou progression :
Évaluer indication à un traitement vasoconstricteur de manière interdisciplinaire

Ascite réfractaire : ascite récurrente malgré diurétiques à dose maximale tolérée et restriction sodée bien conduite et absence d'infection en cours et pas de prise d'AINS :

- Demander évaluation spécialisée (GLG) : TIPS ? Arrêt des bêtabloquants non sélectifs ? Transplantation ? PleurX® ou ponctions itératives ? Organiser suivi en ambulatoire

6. Complications à rechercher (non traitées dans ces recommandations)

- Syndrome hépatorénal
- Insuffisance hépatique aiguë sur chronique
- Encéphalopathie hépatique
- Hyponatrémie

7. Critères de sortie d'hospitalisation (Lit A)

Traitements	Per os
Ascite	Perte de poids sous traitement et /ou sous ponctions agendées en ambulatoire
Fonction rénale et électrolytes	Stable

8. Suivi hospitalier et lettre de sortie

Suivi	Contrôle chez le médecin traitant dans les 7 jours
Lettre de sortie	Cirrhose avec score de CHILD d'entrée avec : Actuel : décompensation œdémato-ascitique sur <u>préciser ici l'étiologie</u> Score de CHILD de sortie dans la discussion Norfloxacin 400mg/j si CHILD ≥ 9 pts <u>et</u> protéines <15g/l dans l'ascite et/ou si antécédent de PBS Préciser si candidat à une greffe ou bilan en cours Poids de sortie et poids cible

Dénutrition

1. Démarche clinique

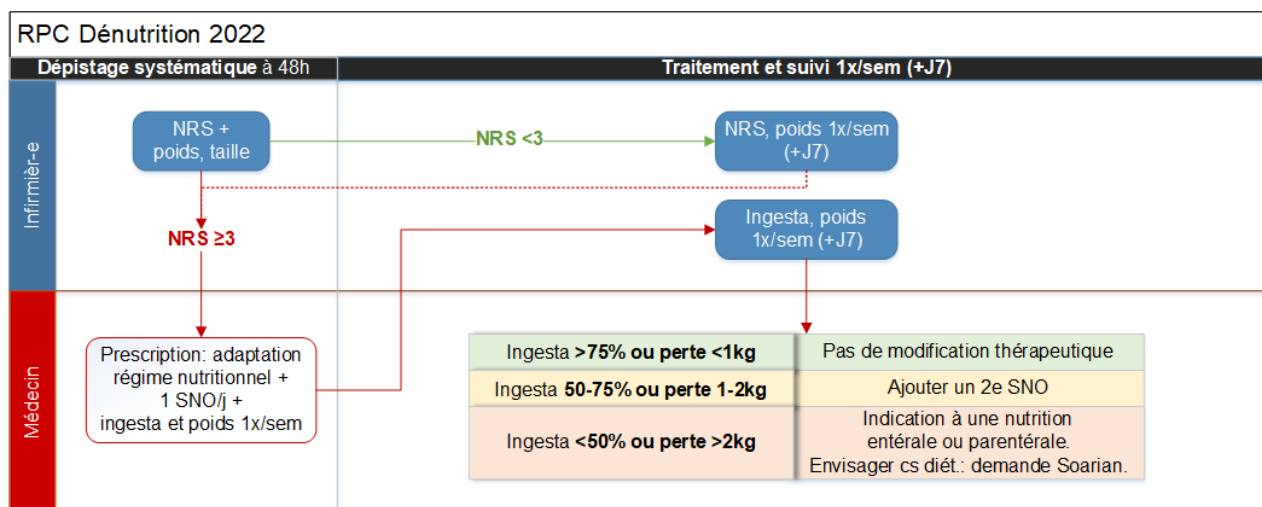
- **Dépistage dénutrition : Nutritional Risk Score (NRS, ou Kondrup)** pour tous les patients 48 heures après l'admission
 - NRS 3 : risque de dénutrition légère ; NRS 4 : risque de dénutrition modérée ; NRS ≥ 5 risque de dénutrition sévère

2. Investigations

- **Anamnèse : poids de forme, perte de poids récente** (nombre de kg, en combien de temps), modification de la prise alimentaire, problèmes dentaires, troubles déglutition, troubles gastro-intestinaux, douleurs, démence, dépression, alcool, médicaments, diminution activité physique
- **Status : poids, taille (déclarée ou mesurée) et l'indice de masse corporelle (IMC) à l'admission**
- **Laboratoire, si intervention nutritionnelle envisagée et séjour prolongé**
 - Pré-albumine **uniquement si NRS ≥ 3** (norme : pré-albumine ≥ 0.2 mg/l) 1x/sem ; une cinétique positive renseigne une balance anabolisme/catabolisme positive
 - K, Ph, Mg, Ca corrigé, glycémie
 - B₁, B₁₂, folate selon appréciation médicale

3. Traitement : intervention nutritionnelle

- **Mobilisation au fauteuil et/ou marche 3x/j dès J1**
- **Repas à table 3x/j**
 - Organiser le passage du physiothérapeute le matin pour patients avec mobilisation complexe
 - Si repas au lit : antéflexion de la nuque pour diminuer le risque de fausse route
- **Prescription de l'alimentation standard ou thérapeutique** : proposition infirmière avec validation par une prescription médicale
- **Intervention nutritionnelle en fonction du NRS**



4. Syndrome de renutrition inappropriée (SRI)

- Hypophosphatémie, hypokaliémie, hypomagnésémie, hypocalcémie, hyperglycémie, hypovitaminose B₁, rétention hydrosodée
 - **Haut risque de SRI :**
 - **Si 1 critère parmi : IMC <16 kg/m²** ; perte pondérale involontaire >15% en 3-6 mois ; peu/pas de prise alimentaire pendant les 10 derniers jours ; troubles électrolytiques avant la réalimentation
 - **Si 2 critères parmi : IMC <18.5 kg/m²** ; perte pondérale involontaire >10% en 3-6 mois ; peu/pas de prise alimentaire pendant les 5 derniers jours ; consommation d'alcool ; chimiothérapie ; insuline ; antiacides ou diurétiques
 - **Si risque élevé de SRI :** Na, K, Ph, Mg, Ca corrigé, glycémie. Suivi poids 1 x/jour

5. Traitement syndrome de renutrition inappropriée (SRI)

- **Supplémentation vitaminique :**
 - **Multivitamines (Supradyn)** 1 cpr eff PO 1 x/j pendant toute la durée de la renutrition
 - **Thiamine (Benerva)** 1 cpr 300 mg PO pendant 10 jours
 - **Acide folique** 1 cpr 5 mg PO pendant 10 jours
- **Correction des troubles électrolytiques : ne pas augmenter l'apport nutritionnel si phosphate <0.6 mmol/l, favoriser la supplémentation PO**
- **Supplémentation en phosphate :**
 - **Per os si phosphate ≥ 0.32 mmol/l**
 - a. **Phosphate Sandoz PO** 2 cpr eff/j (1 cpr contient 16 mmol de P, 3 mmol de K)
 - b. **Phoscap PO** 5 à 6 capsules/j (1 capsule contient 3 mmol de P, pas de K)
 - **Intraveineux si phosphate <0.32 mmol/l**
 - a. **Glycophos IV** à utiliser si kaliémie >4 mmol/l. Contient 20 mmol de P et 40 mmol de Na par ampoule de 20 ml
 - b. **Potassium diphosphate 13.6% iv** à utiliser si kaliémie <4 mmol/l. Contient 10 mmol de P et 10 mmol de K par ampoule de 10 ml.
- **Supplémentation en potassium : *jamaïs de bolus***
 - **Per os : KCl retard** 10 mmol 2 à 3 x/j ou **Potassium effervescent** 30 mmol 2 à 4 x/j
 - **Intraveineux : chlorure de potassium 15%** max 60 mmol/j sur VVP (haut risque de phlébite)
Si nécessité de supplémentation plus importante, ad VVC
- **Supplémentation en magnésium :**
 - **Per os : Magnesiocard** sachets granulés à 5 mmol 1 – 3 x/j (CAVE : diarrhées)
 - **Intraveineux : si voie per os impossible ou symptômes cliniques (neuromusculaire, arythmie)**
 - a. **Magnesium sulfate IV:** 2 – 4 g/j (= 8 – 16 mmol/j). CAVE : intraveineux lent
- **Supplémentation en calcium :**
 - **Per os: Calcium effervescent** 500 mg (max 6x/j)
 - **Intraveineux : si signes/symptômes cliniques (neuromusculaire, laryngospasme, QT prolongé), ou patient asymptomatique avec Ca corrigé ≤ 1.9 mmol/l (ou Ca ionisé ≤ 0.80 mmol/l) en raison du risque de complications si non traité. L'apport IV n'est pas la voie à privilégier chez le patient avec insuffisance rénale chronique asymptomatique ou avec symptômes légers.**
 - **CAVE : risque d'arythmie maligne si digoxine !**
 - a. **Calcium gluconate 10% IV : 90 mg calcium = 2.2 mmol** en intraveineux lent
CAVE : une perfusion IV continue nécessite une admission soins intermédiaires
 - b. Si hypocalcémie sévère: supplémentation Mg IV, cholécalciférol (vitamine D) 50'000 UI PO, calcitriol 0.5 – 1 μ g/j PO, CalciumD3 PO
- **Critères d'appel au diététicien.ne :** difficulté à l'initiation ou à la progression d'une nutrition entérale ou parentérale ; sortie avec nutrition entérale ou parentérale (délai 72h avant sortie) ; nutrition entérale ou parentérale de longue durée ; IMC extrêmes (en particulier si IMC ≥ 40 ou ≤ 17 kg/m²)

6. Critères de sortie d'hospitalisation (lit A)

État clinique	Correction du syndrome de renutrition inappropriée Organisation du suivi nutritionnel
---------------	--

7. Suivi et lettre de sortie

Suivi	Contrôle du poids dans 7 jours (diététicien-ne ou médecin traitant)
Lettre de sortie	Dénutrition selon score NRS (Kondrup) Bloc-texte : mia-dénut + F12 Démarches auprès de l'assurance maladie et la commande des produits sont délégués au MT